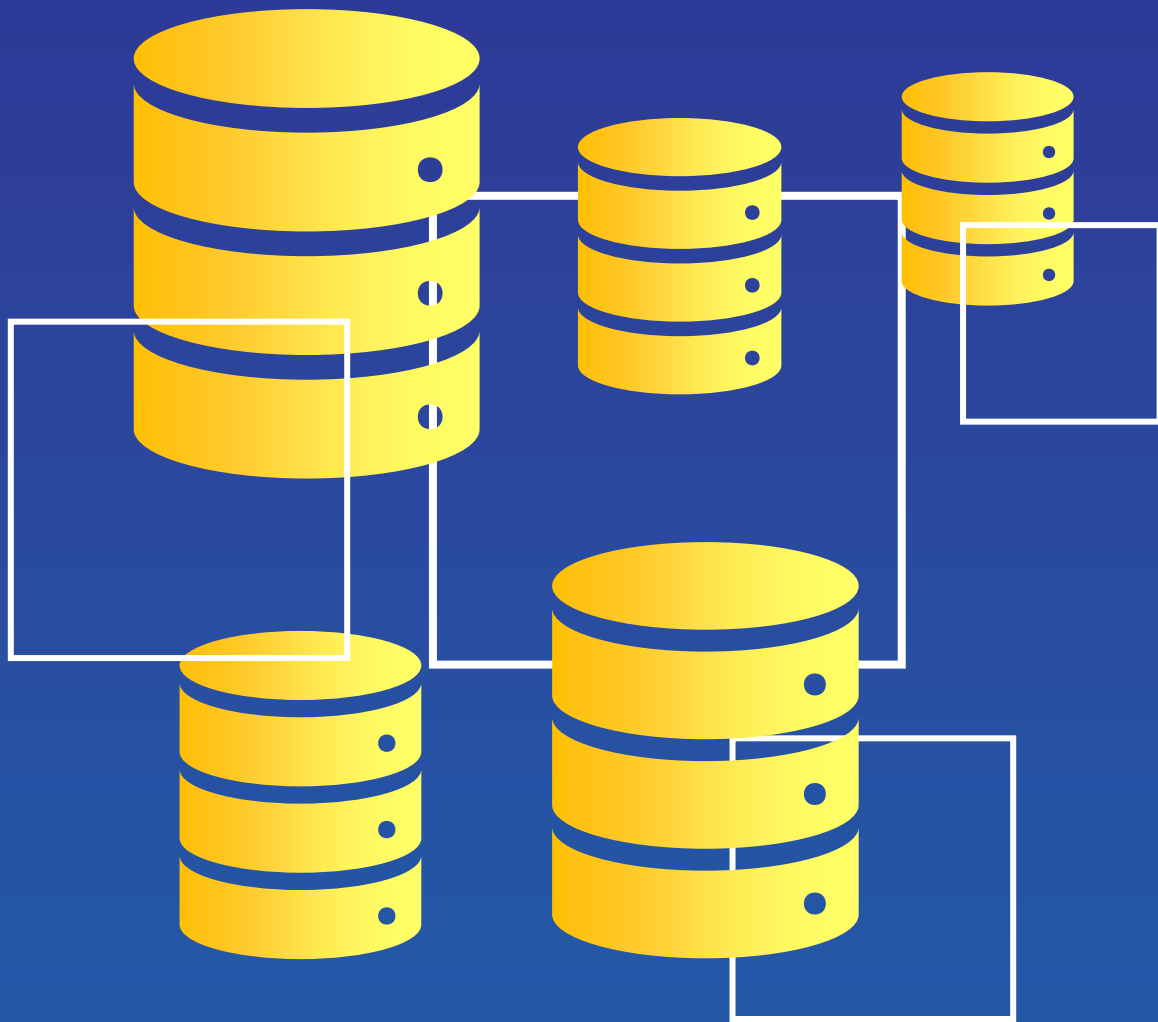


MINERIA DE DATOS



Objetivo: Prevenir la incidencia de patologías que se pueden presentar dentro de la comunidad estudiantil CECyTEM Plantel Ixtlahuaca, mediante la identificación de causas y factores internos y externos de su vida de nuestros estudiantes

RESUMEN:

La minería de datos es crucial en la gestión de bases de datos porque permite extraer información valiosa y patrones ocultos de grandes volúmenes de datos. Aquí tienes un resumen sobre su importancia:

1. Toma de decisiones informadas: La minería de datos ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos precisos y análisis detallados, mejorando la planificación estratégica.
2. Identificación de patrones y tendencias: Permite descubrir patrones y tendencias que no son obvios a simple vista, lo cual puede ser útil en áreas como marketing, finanzas y salud.
3. Mejora de la eficiencia operativa: Al identificar ineficiencias y áreas de mejora, las organizaciones pueden optimizar sus operaciones y reducir costos.
4. Personalización y segmentación: Ayuda a entender mejor a los clientes, lo que permite ofrecer productos y servicios más personalizados y segmentados.
5. Prevención de fraudes: En sectores como la banca y los seguros, la minería de datos es esencial para detectar y prevenir actividades fraudulentas mediante el análisis de comportamientos sospechosos.
6. Innovación: Facilita la innovación al identificar oportunidades y generar nuevas ideas a partir de los datos analizados.

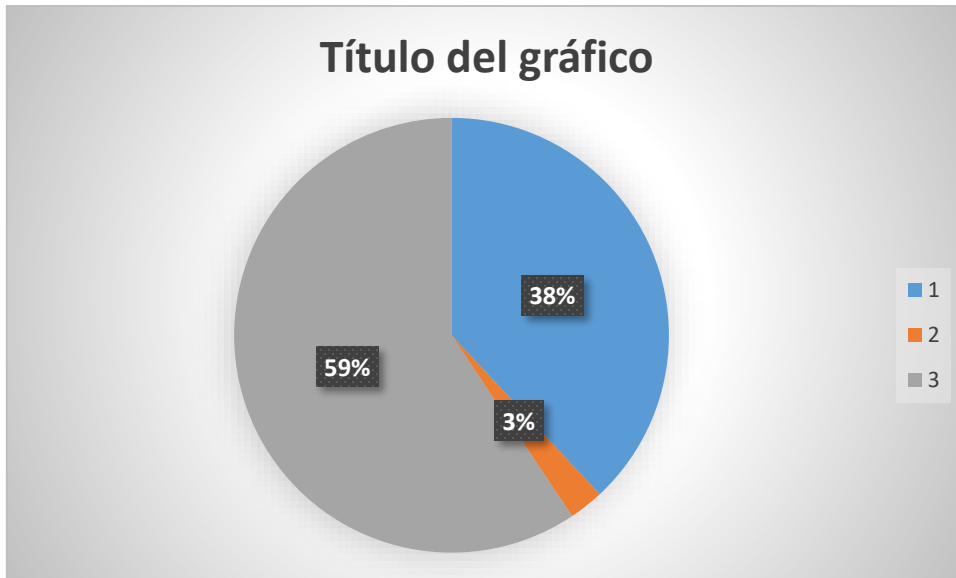
JUSTIFICACIÓN:

La justificación para prevenir patologías en estudiantes del CECyTEM Plantel Ixtlahuaca mediante la identificación de causas internas y externas se basa en:

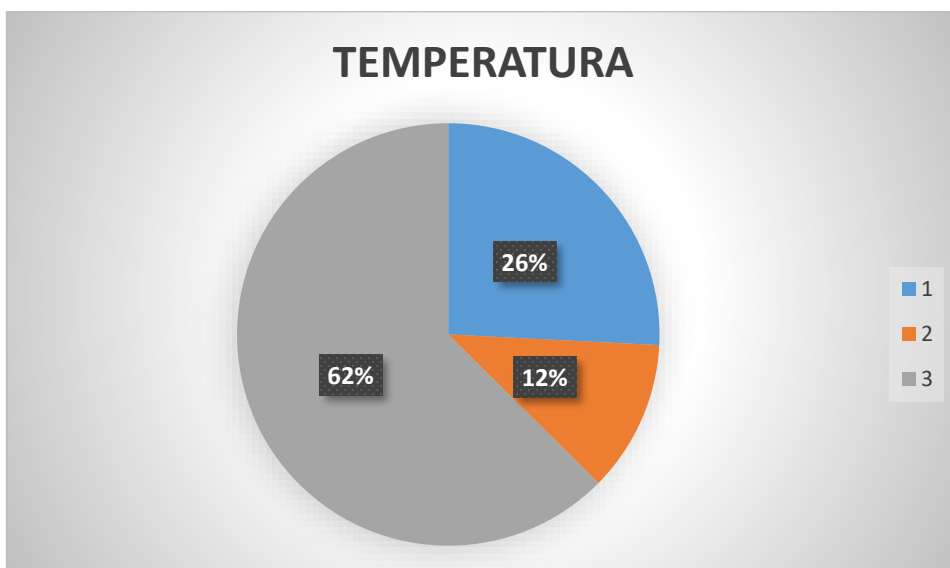
1. Salud y bienestar: Mantener a los estudiantes sanos mejora su bienestar general y rendimiento académico.
2. Prevención temprana: Identificar factores de riesgo permite implementar estrategias preventivas eficaces.
3. Entorno seguro: Un ambiente escolar saludable promueve una cultura de bienestar.
4. Reducción de costos: Prevenir enfermedades es más costo-efectivo que tratarlas.
5. Responsabilidad social: Las instituciones tienen el deber de cuidar integralmente a sus estudiantes.

Así, la prevención de patologías no solo mejora la salud y el rendimiento de los estudiantes, sino que también crea un ambiente escolar seguro y promueve hábitos saludables.

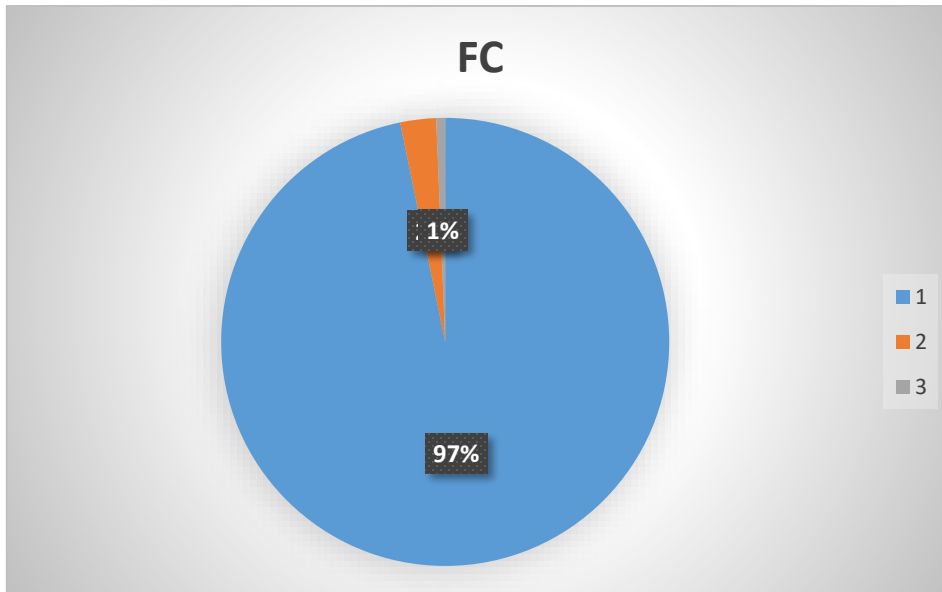
Gráficos obtenidos en cada uno de sus compañeros:



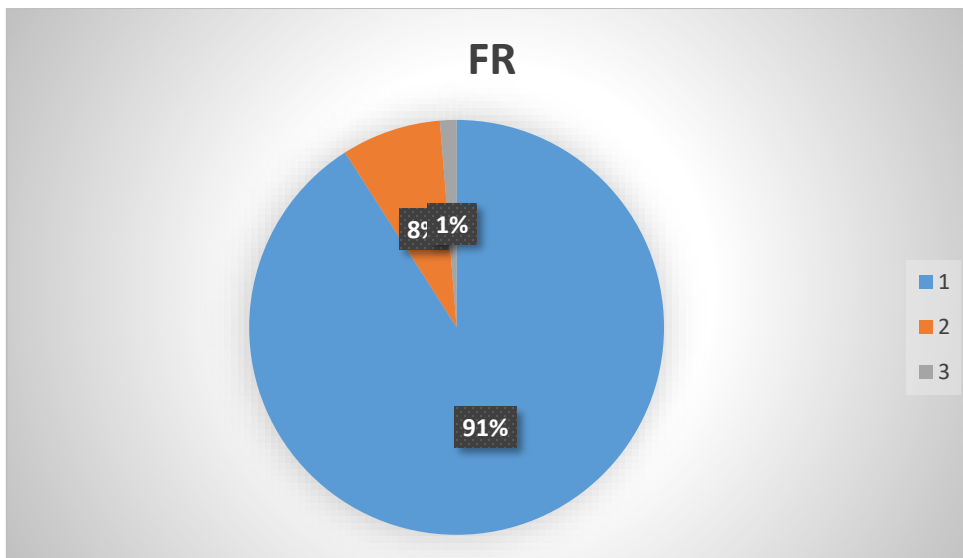
Aquí se muestra la cantidad de alumnos que cumplen ciertas condiciones primero el “mayor que 110/90” el cuál es el de color azul lo cual es problemático para la salud a su vez es el segundo más grande con un total de 38% , después el de “igual 110/90” que es estar en lo recomendado para mantener una vida sana y saludable en cuál es el color naranja y a su vez es el de menor cantidad con un 3% alumnos y finalizamos con el ultimo de color gris el cual representa a los que son menores a esta condición con un total de 59% lo cual es malo porque es más bajo de lo recomendado



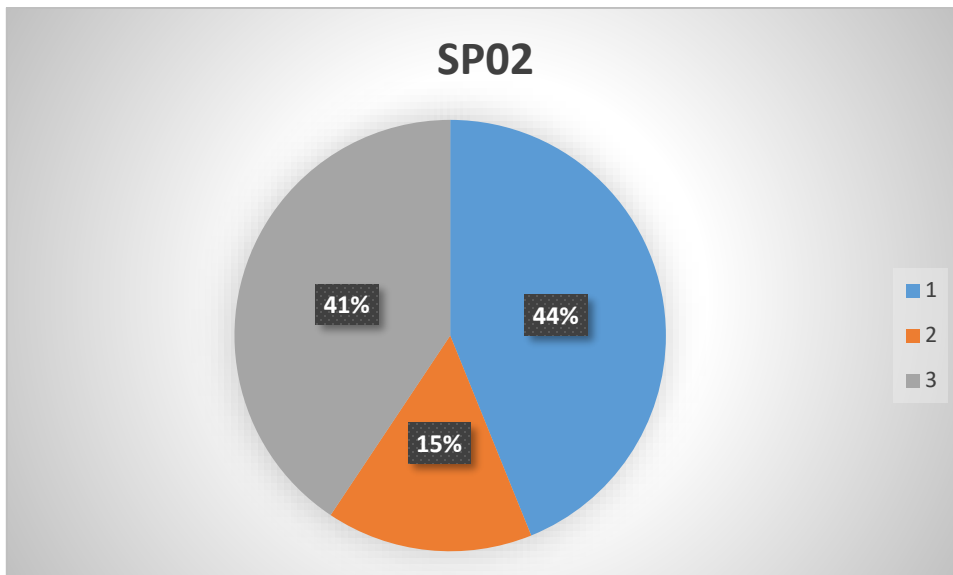
En esta grafica se representa los tres grupos de temperatura. El primero es con 26% alumnos el cual es mayor a 26.5 el cual se representa con el color Azul el segundo es el que está igual a esta temperatura se representa con el color Naranja los cuales son 12% alumnos y el final con el color Gris es para los que son menores a esta temperatura los cuales son 62% lo cual es más bajo de la temperatura recomendada



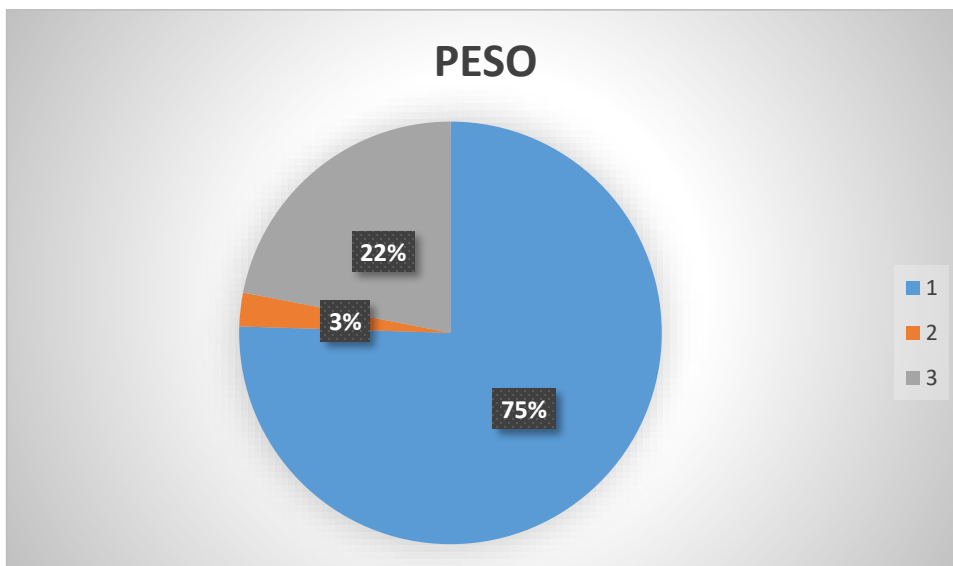
Para este se ocuparon el color Azul para los mayores que 60 latidos por segundo que está bien porque da a entender que late más rápido y a su vez es malo porque te puede dar un paro cardiaco en total es de 97%, el naranja e de igual 60 es del 3% y el de gris para los que son menores a 60 es del 1% lo cual no es recomendado



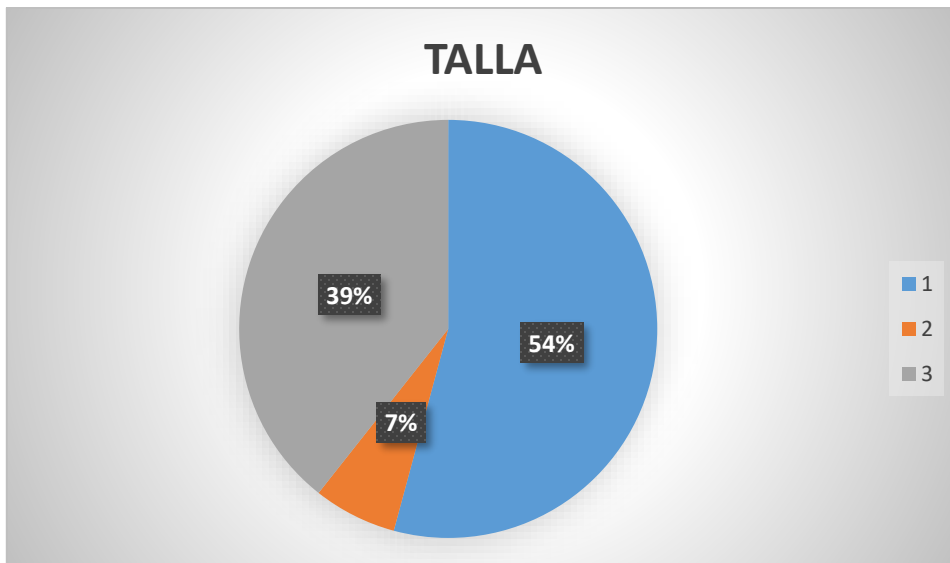
El primero es de color azul es para los de mayores a 16 respiraciones por segundo y el porcentaje es de 91% lo cual está bien porque oxigenas más, el otro es para el color Naranja es para el de igual a 16 respiraciones por segundo su porcentaje es del 8% está muy bien y el de color Gris es para los de menor a 16 respiraciones por segundo el cual está mal porque casi no oxigenas



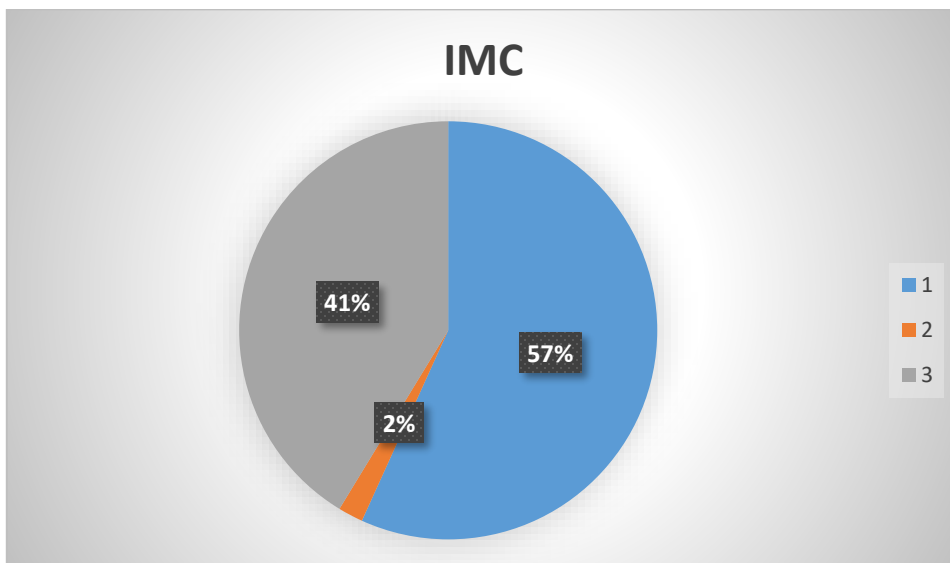
La saturación recomendada es de 95 su porcentaje es de 44% lo cual está bien, pero a la vez no ya que pues porque no es remendado después para los igual a 95 es del 15% que se representa de color Naranja para los menores a 95 está mal su porcentaje es de 41% normalmente esta mal y se debe checar a excepción de los que tienen problemas respiratorios ya que lo común es de 81 a 95 para ellos



Primero el peso más común y recomendado es de 50kg el primer color (Azul) son para los de mayor a este peso el cual representa el 75% lo cual se recomienda hacer ejercicio o actividades físicas para el segundo color (Naranja) son los de igual a 50kg es el que tiene un buen peso y estos apenas representan el 3% y para el tercer color (Gris) es de los que tienen menor a 50kg su porcentaje es de 22%



Primero la talla es de 160cm el primer color (Azul) es de un porcentaje de 54% son para los de mayor a 160 cm lo cual está bien, el segundo color (Naranja) es de un 7% y para este representa a los de igual a 160cm y el ultimo son para los de menor a 160cm representa al 39%



El IMC normal es de 20.8 así que tomamos esto para usarlo en cada uno, con el primer color (Azul) es para los de mayor a 20.8, esto está bien hasta cierto punto ya que más no ya que es sobre peso u obesidad y su porcentaje es del 57%, para el segundo color (Naranja) es para los de igual a 20.8 que está bien su porcentaje es del 2%, y el ultimo son para los de menor de 20.8 que está bien pero no tanto ya que estar más bajo de este se considera desnutrición y representa a 41%